

Laboppgave 1 Hus og Strikk

8/27/2026

Forsøk 1 

Pågår

NESTE: Lever oppgave

Legg til kommentar

Unlimited Attempts Allowed

8/10/2026 til 8/27/2026

▼ Detaljer

Oppgave 1. Tegning med JavaScript

Jeg vil anbefale at dere arbeider med Visual Studio Code som deres javascript IDE. Denne får dere gratis tilgang til her: <https://code.visualstudio.com/> (<https://code.visualstudio.com/>)

Vi kommer i høst til å basere oss på at dere bruker deres egne maskiner dpå datalab.

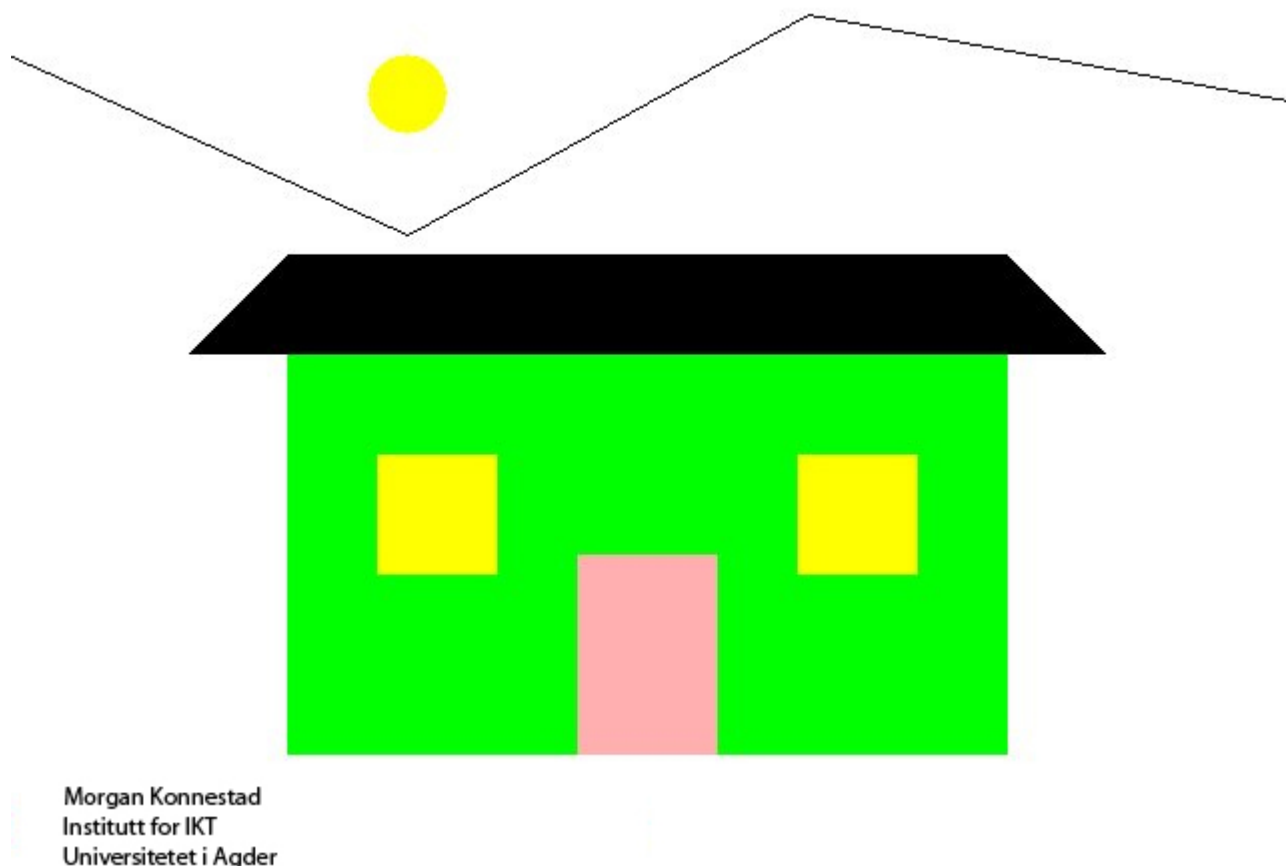
Verktøyet er noe av det beste du kan anvende for utvikling av JavaScript med blant annet intelligent hjelp under koding av programmer.

Vi skal nå lage en enkel tegning ved hjelp av de grafiske verktøyene i JavaScript.

1. Først oppretter du et mappe for prosjektet ditt og deretter en HTML5 fil.
2. Opprett et Canvas objekt for eksempel slik innenfor body til html5 dokumentet:
3. `<canvas id="myCanvas" width="600" height="600" style="border:1px solid #d3d3d3;">`
4. Lag et JavaScript der grunnstrukturen er vist til slutt i øvingen.
5. Ved hjelp av mulighetene vi har for å tegne grafikk på et Canvas i JavaScript skal du så lage en tegning tilsvarende den nedenfor (hus). For å få øvingen godkjent, må du vise tegningen i en browser samt vise programmet du har skrevet.
Bruk gjerne din egen fantasi for å endre/forbedre tegningen (Skulle ikke være så vanskelig!).
6. Husk å skrive ditt eget navn inn på tegningen.

Eksempel på tegning av rette linjer der Graphic Context har fått navnet ctx:

```
ctx.beginPath();  
ctx.moveTo(x[0], y[0]);  
ctx.lineTo(x[1], y[1]);  
ctx.lineTo(x[2], y[2]);  
ctx.stroke();
```



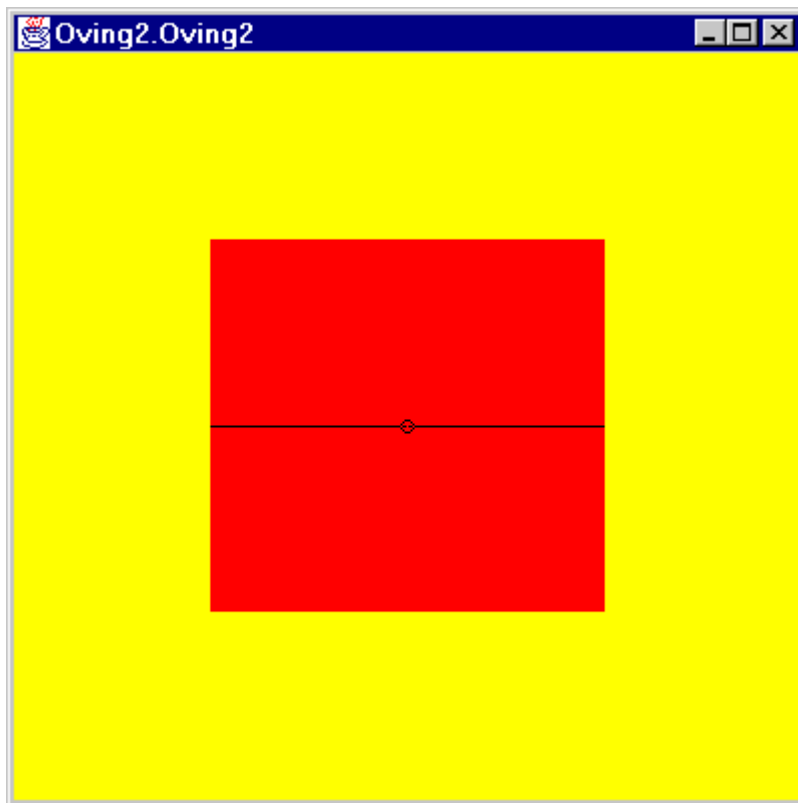
Oppgave 2. Hendelsesstyrt Programmering

Oppgave 2a Lag en tegning

Lag en tegning lik den vist nedenfor (en farget firkant med en horisontal strek (lurt å bruke to streker som møtes i midten) og med en sirkel på midten).

Farger tas i bruk enten ved å anvende standardfargene eller ved å definere dine egne farger med rgb verdier:

```
ctx.fillStyle = "yellow"; //ctx er Graphic Context  
ctx.fillStyle = "rgb(255,255,0)"; //Setter også fagen til gul men b  
ruker rgb verdier i stedet for fargenavn
```



Oppgave 2b Strikk

Streken i midten av tegningen i forrige oppgave tenkes nå å være et strikk. Endepunktene er faste, men ellers er strikket fleksibelt og kan "strekkes". Man skal kunne "strekke" strikket ved å bruke musen.

For å få tak i strikken må bruker holde muspekeren i nærheten av senteret på strikken (sirkelen). Cursoren skal da skifte utseende til en

hånd: `document.getElementById("myCanvas").style.cursor = "pointer";`

Cursoren skal skifte tilbake til standard når bruker ikke er i nærheten av

senteret: `document.getElementById("myCanvas").style.cursor = "auto";`

For å få tak i hendelsene med mus legges det på lyttere. Både "mousedown", "mouseup" og "mousemove" er aktuelle i denne oppgaven. For å legge på en lytter på et Canvas bruker man f.eks følgende kode:

```
canvas.addEventListener("mousedown", function (e) {  
    let currx = e.clientX - canvas.offsetLeft; //Man bruker offset f  
    or å få riktig posisjon i forhold til grafikken man har tegnet på Ca  
    nvaset  
    let curry = e.clientY - canvas.offsetTop; //Man bruker offset f  
    or å få riktig posisjon i forhold til grafikken man har tegnet på Ca  
    nvaset  
    if () { //her kan man evetueelt utføre tester på det man har mot  
    tatt  
    }  
}, false);
```

Bruker tar tak i strikket ved å trykke ned musetast og holde den inne. Nå kan bruker dra i strikket ved å bevege musen (Håndcursor så lenge bruker trekker i strikket). Når bruker slipper museknappen skal strikket returnere til original posisjon.

Lag en funksjon `draw()` som kalles hver gang du gjør en endring på strikken:

```
function draw() {  
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);  
  ctx.fillStyle = "yellow";  
  ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);  
  
  .  
  .  
  .  
  .  
  .  
  
}
```

Eksempel på program som viser grunnstrukturen når du skal starte et nytt script:

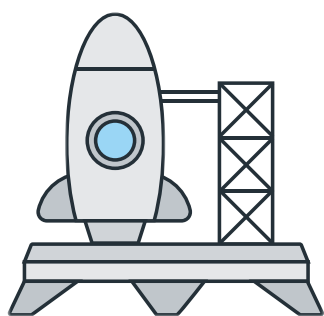
```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Hus</title>  
</head>  
<body>  
  
  <canvas id="myCanvas" width="600" height="600" style="border:1px solid #d3d3d3;">  
  </canvas>  
  
  <script type="text/javascript">  
    let c = document.getElementById("myCanvas");  
    let ctx = c.getContext("2d");  
  
    // ctx-objektet gir deg så muligheter for å tegne på canvaset  
  
  </script>  
</body>  
</html>
```

Velg innsendelsestype

Last opp



Mer



Dra en fil hit, eller

Velg en fil å laste opp

eller

 Webkamera-bild

 Canvas-filer

< Forrige

[\(https://uia.instructure.com/courses/20848/modules/items/836035\)](https://uia.instructure.com/courses/20848/modules/items/836035)

Lever oppgave

Neste >

[\(https://uia.instructure.com/courses/20848/modules/items/836037\)](https://uia.instructure.com/courses/20848/modules/items/836037)